

$$h(x) = \begin{cases} \frac{2x^3 - 8x}{x+2} & x \leq 2 \\ \frac{(x-2)^2}{3x^2 - 3x - 6} & x > 2 \end{cases}$$

$$x+2 \neq 0$$

$$3x^2 - 3x - 6 \neq 0$$

$$x \neq -2$$

$$x \neq 2 \quad x \neq -1$$

a) Dom f: $\mathbb{R} - \{-2\}$

b) AV

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^3 - 8x}{x+2} = \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x(x^2 - 4)}{x+2}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x(x-2)(x+2)}{x+2} = \underline{16}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{2x^3 - 8x}{x+2} =$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{2x(x-2)(x+2)}{x+2} = \underline{16}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{2x(x-2)(x+2)}{x+2} = \underline{16}$$

Dado que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = L$ podemos determinar que no hay A.V. en $x = -2$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x^3 - 8x}{x+2} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} 2x(x-2) = 0^+$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2)^2}{3x^2 - 3x - 6} = \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2)(x-2)}{3(x-2)(x+1)} = 0^+$$

Dado que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = L$ podemos determinar que no hay A.V. en $x = 2$

por lo que ~~AA.V~~ para f(x)

C.A

$$\frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-6)}}{2 \cdot 3}$$

$$\frac{3 \pm 9}{6} = \begin{matrix} x_1 = 2 \\ x_2 = -1 \end{matrix}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 - 8x}{x + 2} = +\infty$$

$\begin{array}{l} \nearrow g=3 \\ \searrow g=1 \end{array}$

dado el grado del polinomio numerador

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x-2)^2}{3x^2 - 3x - 6} =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x-2)(x-2)}{3x^2 - 3x - 6}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 2x - 2x + 4}{3x^2 - 3x - 6}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 4x + 4}{3x^2 - 3x - 6} = \left| \frac{1}{3} \right|$$

$\begin{array}{l} \nearrow g=2 \\ \searrow g=2 \end{array}$

dado que el numerador y denominador son del mismo grado por lo que es el resultado del cociente de los coeficientes del término de mayor grado

Dado que el $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{3}$ podemos determinar que hay A.H en $y = \frac{1}{3}$ cuando $x \rightarrow +\infty$

c) Las discontinuidades existentes en -2 es una discontinuidad evitable

dado que $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 16$. Sabiendo que para que una discontinuidad sea evitable es necesario que $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = L$.

b) A.O

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 - 8x}{x + 2} = \frac{1}{x} =$$

$$m = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 - 8x}{x^2 + 2x} = -\infty$$

Dado que para que exista A.O $m \neq \infty$ y $m \neq 0$ si $m = -\infty$ y dado que si existe A.H no existe A.O - podemos determinar que no existe A.O para $f(x)$.

c) La función, es una función por tramos que posee una asíntota horizontal $y = \frac{1}{3}$, es decir que tiende a $\frac{1}{3}$.

Presenta una discontinuidad evitable en $x = -2$ donde el denominador de $f(x)$ se hace 0. No presenta asíntotas verticales, dado que $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ es una constante.

La función tendiendo $x \rightarrow +\infty$ se estabiliza en $y = \frac{1}{3}$.

La función es continua en $x = 2$ dado que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$, es decir, existe.